

Anggota2.md — Programmer · Data, Fasilitas & Insight

Field	Isi
Nama	(isi)
NIM	(isi)
Username GitHub	(isi)
Peran	Programmer — Data Architect MySQL, Katalog Fasilitas, Dashboard & Rekap
User Story	US-02, US-08, US-12, US-16, US-17 + seluruh desain database
Kontrak disediakan	K-01 migration, K-04 Facility, K-08 enum, K-12 standar koneksi, K-13 objek RDBMS
Kontrak dipakai	K-00, K-02, K-03, K-07, K-09 (A4) · K-05, K-06 (A3) · K-11, K-14, K-15 (PM)
Branch	Kerja di <code>a2/*</code> · SRS di <code>srs/anggota2-data-fasilitas-insight</code> · tidak pernah push ke <code>main</code>
SRS	<code>workflow/srs/SRS_Anggota2_Data_Fasilitas_Insight.md</code> (FR-A2-01 s/d FR-A2-11, DR-A2)
Review sejawat	Me-review PR Anggota 4 · PR saya direview Anggota 3 · review akhir & merge oleh PM
Beban	27 poin (35%) — terberat, dipantau PM (R-05)
Acuan	<code>Relationship.md</code> v2.1 · <code>PROJECT_WORKFLOW.md</code> v2.1 · <code>DATABASE_DESIGN.md</code> v1.2

1. Misi

Menjadi **arsitek data** sekaligus pemilik **informasi yang dilihat admin dan petugas**.

- Minggu pertama — database (critical path).** EER, `DATABASE_DESIGN.md`, migration, CHECK, trigger, view, procedure, event. Skema yang dibekukan di G1 menentukan apakah dua programmer lain bisa bekerja lancar.
- Katalog fasilitas.** CRUD fasilitas oleh admin, pencarian publik, dan status "dalam perbaikan" yang langsung memengaruhi reservasi.
- Insight.** Dashboard antrian petugas dan rekap okupansi & kerusakan untuk admin. Keduanya dibangun di atas view dan stored procedure yang kamu rancang sendiri, sehingga logika rekap berada di satu tangan.

2. Peta Tanggung Jawab

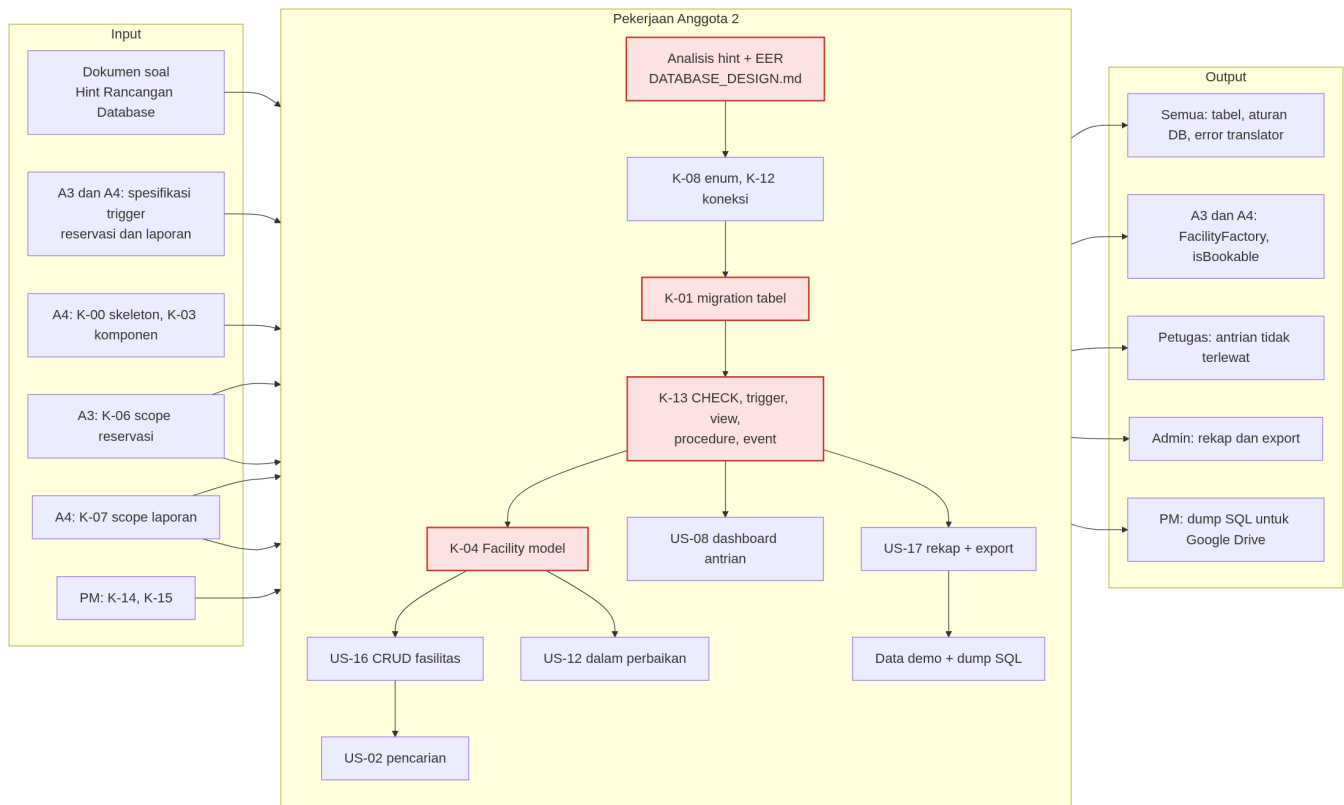


Diagram 1 — 2. Peta Tanggung Jawab

3. User Story, FR & Pekerjaan

ID	Pekerjaan	FR / DR di SRS	Poin	BR	Jatuh tempo
—	Analisis hint soal, EER, <code>DATABASE_DESIGN.md</code>	DR-A2-01	3	Semua	Draft 17 Sep
K-08, K-12	Kamus enum; standar koneksi	DR-A2-02	1	—	17–19 Sep
K-01	Migration tabel sesuai <code>DATABASE_DESIGN.md</code> §5	DR-A2-03	3	—	21 Sep
K-13	CHECK, trigger, view, procedure, event, <code>DatabaseErrorTranslator</code>	DR-A2-04..06	3	BR-01..06, BR-09	23 Sep
K-04	Model <code>Facility</code> , <code>FacilityFactory</code> , <code>active()</code> , <code>isBookable()</code>	DR-A2-07	1	BR-04	22 Sep
US-16	Admin tambah/edit/nonaktifkan fasilitas	FR-A2-01..03	3	—	25 Sep
US-02	Cari fasilitas berdasarkan tipe/lokasi/kapasitas	FR-A2-04	2	—	27 Sep
US-08	Dashboard antrian reservasi & laporan	FR-A2-07..08	3	—	30 Sep
US-12	Tandai fasilitas dalam perbaikan & kembalikan aktif	FR-A2-05..06	3	—	2 Okt
US-17	Rekap okupansi & kerusakan + export	FR-A2-09..11	5	—	6 Okt
—	Data demo realistik + dump SQL final	DR-A2-08	—	—	9 Okt

4. Rincian per Sprint

Sprint	Tanggal	Aktivitas	Branch
0 — Analysis & Design	16–19 Sep	SRS A2; finalisasi <code>DATABASE_DESIGN.md</code> bersama spesifikasi trigger dari A3 & A4; EER di Workbench; review 17 Sep; enum (OQ-13); forward engineering	<code>srs/anggota2-data-fasilitas-insight</code> , <code>a2/design-eer</code>

Sprint	Tanggal	Aktivitas	Branch
Fondasi	20–23 Sep	K-01 → K-13 (pemuat <code>database/sql/*</code> , <code>DatabaseErrorTranslator</code>) → K-04; uji <code>migrate:fresh --seed</code> & <code>migrate:rollback</code>	<code>a2/K-01-migration</code> , <code>a2/K-13-objek-rdbms</code> , <code>a2/K-04-facility</code>
1	23–27 Sep	US-16 CRUD admin (nonaktifkan = status, bukan hapus); US-02 filter publik	<code>a2/US-16-crud-fasilitas</code> , <code>a2/US-02-pencarian</code>
2	28 Sep–6 Okt	US-08 (<code>v_staff_queue</code>); US-12 (+ <code>v_affected_reservations</code>); US-17 (<code>sp_recap_*</code> + export)	<code>a2/US-08-dashboard</code> , <code>a2/US-12-perbaikan</code> , <code>a2/US-17-rekap</code>
Stabilisasi	7–8 Okt	Data demo realistis; review silang PR A4; uji dump + skrip <code>DATABASE_DESIGN.md</code> §6.2	<code>a2/data-demo</code>
Delivery	9–10 Okt	Dump SQL final; screenshot & penjelasan fitur untuk PM; bagian ERD untuk slide	<code>a2/dump-final</code>

5. Timeline Pribadi

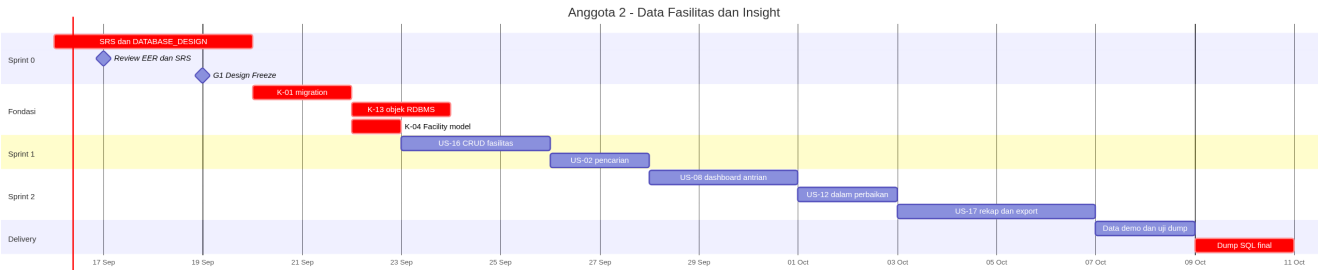


Diagram 2 — 5. Timeline Pribadi

6. Keperluan

6.1 Input yang dibutuhkan

Dari	Apa	Kapan paling lambat	Kalau terlambat
PM	K-14 repo; K-15 SRS disetujui	16 / 18 Sep	Draf tetap dikerjakan di branch <code>srs/...</code>
A3	Spesifikasi trigger reservasi + jawaban OQ-01	18 Sep	Pakai <code>DATABASE_DESIGN.md</code> §7.2 apa adanya (mendukung rentang multi-slot)
A4	Spesifikasi trigger laporan + kebutuhan kolom akun	18 Sep	Pakai §5.1, §5.8, §7.3 apa adanya
A4	K-00 skeleton	20 Sep pagi	Siapkan migration & file <code>database/sql/*</code> lebih dulu
A3	K-06 stub scope reservasi	24 Sep	US-08 bagian laporan dulu
A4	K-07 stub scope laporan	27 Sep	US-08 memakai <code>v_staff_queue</code> langsung; US-12 tanpa menautkan laporan dulu
Tim	OQ-07 format export wajib	2 Okt	Urutan CSV → Excel → PDF; tiap format bisa jadi titik berhenti

6.2 Output yang diserahkan

Ke	Apa	Kapan
Semua	K-12 standar koneksi	17 Sep
Semua	Draf EER + <code>DATABASE_DESIGN.md</code> untuk review	17 Sep

Ke	Apa	Kapan
Semua	K-08 enum final	19 Sep
Semua	K-01 migration yang lolos <code>migrate:fresh --seed</code>	21 Sep
A3, A4	K-04 <code>Facility</code> + <code>FacilityFactory</code> + <code>isBookable()</code>	22 Sep
Semua	K-13 objek RDBMS + <code>DatabaseErrorTranslator</code>	23 Sep
PM	Dump SQL lengkap dengan trigger, procedure, event	9 Okt

6.3 Tools

MySQL Workbench (EER, Validate, Forward Engineering, Data Export) · MySQL ≥ 8.0.16 · Laravel 13 Artisan · [maatwebsite/excel](#) (CSV/Excel) · [barryvdh/laravel-dumpdf](#) (PDF) · VS Code.

6.4 Referensi

Topik	Referensi
EER & forward engineering	https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-data-modeling.html
CHECK constraint	https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-check-constraints.html
Trigger · Stored procedure · SIGNAL	https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/triggers.html · https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-procedure.html · https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/signal.html
Event scheduler · Window function	https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/event-scheduler.html · https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/window-functions.html
Migration & query (Laravel 13)	https://laravel.com/docs/13.x/migrations · https://laravel.com/docs/13.x/database
Export	https://docs.laravel-excel.com · https://github.com/barryvdh/laravel-dumpdf

7. File & Branch Milikmu

```

Branch : a2/<ID>-<slug> · srs/anggota2-data-fasilitas-insight
File :
workflow/DATABASE_DESIGN.md
workflow/srs/SRS_Anggota2_Data_Fasilitas_Insight.md
docs/02-design/eer-model.mwb
docs/02-design/data-dictionary.md
database/schema/schema.sql
database/sql/01_tables.sql ... 05_events.sql
database/migrations/* (pemilik tunggal)
database/seeder/DatabaseSeeder.php (hanya memanggil seeder modul)
database/seeder/FacilitySeeder.php
database/factories/FacilityFactory.php
database/dump/final.sql
app/Support/DatabaseErrorTranslator.php
lang/id/database.php
app/Enums/FacilityStatus.php
app/Models/Facility.php
app/Services/RecapService.php
app/Exports/*
app/Http/Controllers/FacilityController.php
app/Http/Controllers/Admin/FacilityController.php
app/Http/Controllers/Staff/FacilityStatusController.php
app/Http/Controllers/Staff/DashboardController.php
app/Http/Controllers/Admin/RecapController.php
app/Http/Requests/FacilityRequest.php
app/Http/Requests/RecapRequest.php
app/Policies/FacilityPolicy.php
routes/modules/facilities.php
routes/modules/dashboard.php
routes/modules/recap.php

```

```
resources/views/facilities/index.blade.php
resources/views/admin/facilities/*
resources/views/staff/dashboard.blade.php
resources/views/admin/recap/*
tests/Feature/Facilities/*, tests/Feature/Insight/*
```

8. Spesifikasi Kunci (ringkas)

Kebutuhan lengkap & acceptance criteria ada di **SRS Anggota 2**. Rancangan database lengkap ada di **DATABASE DESIGN.md**.

8.1 Keputusan desain untuk review 17 Sep

#	Pertanyaan desain	Opsi	Rekomendasi awal
D-1	<code>type</code> fasilitas dan <code>category</code> laporan: kolom enum/varchar atau tabel master terpisah?	Kolom · tabel <code>facility_types</code> & <code>report_categories</code>	Tabel master bila admin perlu menambah kategori; kolom bila daftar tetap
D-2	"Nonaktifkan" fasilitas (US-16) memakai status <code>inactive</code> atau soft delete?	Status · <code>deleted_at</code>	Status <code>inactive</code> — riwayat reservasi & rekap tetap utuh
D-3	Reservasi multi-slot (OQ-01)	Satu baris rentang · satu baris per slot	Satu baris dengan <code>start_time</code> / <code>end_time</code> rentang — cocok dengan bunyi US-03 "rentang waktu tertentu"
D-4	Laporan boleh multi-foto? (OQ-09)	<code>photo_path</code> · tabel <code>report_photos</code>	Satu foto, sesuai bunyi US-06
D-5	Tautan US-12: fasilitas dalam perbaikan dikaitkan ke laporan tertentu?	Tidak · kolom <code>facilities.repair_report_id</code>	Diskusikan dengan Anggota 4

8.2 Dashboard antrian (US-08)

Panel	Sumber	Urutan
Reservasi menunggu	<code>v_staff_queue</code> (<code>item_type = reservation</code>)	Waktu penggunaan terdekat dulu
Laporan belum ditangani	<code>v_staff_queue</code> (<code>item_status = new</code>)	Terlama dulu
Laporan sedang diproses	<code>v_staff_queue</code> (<code>item_status = in_progress</code>)	Terlama dulu
Penanda mendesak / terlambat	Kolom <code>is_flagged</code> ; ambang di <code>system_settings</code> (24 jam / 48 jam)	Tampil paling atas

Tujuan US-08 tertulis eksplisit: "**agar tidak ada yang terlewat**". Penanda ini menjawab tujuan tersebut.

8.3 Rekap (US-17)

Metrik	Rumus	Objek MySQL
Okupansi fasilitas	Slot terpakai reservasi <code>approved</code> ÷ (26 × jumlah hari) × 100%	<code>sp_recap_occupancy</code> , <code>v_recap_daily_occupancy</code>
Frekuensi kerusakan	Jumlah laporan kecuali <code>rejected</code> , per fasilitas/lokasi/kategori	<code>sp_recap_damage</code> , <code>v_recap_damage_monthly</code>
Rata-rata waktu penyelesaian	Rata-rata <code>resolved_at - created_at</code> laporan <code>resolved</code>	<code>v_recap_damage_monthly</code>
Peringkat	<code>RANK()</code> keseluruhan & per lokasi	Window function di procedure

Export (OQ-07): kolom **identik** dengan tabel di layar, filter periode ikut diterapkan, nama file memuat periode, hanya `role:admin`.

8.4 Prosedur Workbench

Ikuti `PROJECT_WORKFLOW.md` §6.1. Aturan emas: `.mwb` diubah lebih dulu → forward engineering → migration **baru**. Migration yang sudah di-merge ke `main` tidak pernah diedit.

8.5 Analisis *Hint Rancangan Database vs User Story*

Soal hanya memberi **petunjuk minimal** berupa 4 tabel dan 19 atribut. Ketentuan Khusus 1 mengizinkan penambahan tabel/atribut. Bila setiap user story dicocokkan, hint tersebut **belum cukup**:

Users

Atribut di hint	Implementasi	Alasan	Sumber
nama	<code>name</code>	—	—
email	<code>email</code> UNIQUE	Login harus unik	Ketentuan Umum 2
password	<code>password</code> (hash)	Tidak pernah disimpan teks asli	Ketentuan Umum 2
role	<code>role</code> enum	Pengunjung tidak punya akun; 3 role login	US-13, US-14
(tidak ada)	<code>account_status</code>	Akun registrasi mandiri menunggu verifikasi	US-15, BR-08

Facilities

Atribut di hint	Implementasi	Alasan	Sumber
nama fasilitas	<code>name</code>	—	—
tipe	<code>type</code>	Filter pencarian	US-02
lokasi	<code>location</code>	Filter pencarian & rekap per lokasi	US-02, US-17
kapasitas	<code>capacity</code> INT	Filter "kapasitas ≥ n" butuh angka	US-02
deskripsi	<code>description</code>	—	—
(tidak ada)	<code>status</code>	Dalam perbaikan & nonaktif	US-12, US-16

Reservations

Atribut di hint	Implementasi	Alasan	Sumber
nama pemesan	<code>user_id</code> FK — bukan teks nama	Nama sudah ada di <code>users</code> . Menyimpannya lagi = redundansi (melanggar 3NF) dan tidak ikut berubah bila nama diperbarui	Normalisasi
fasilitas yang dipesan	<code>facility_id</code> FK	Idem	Normalisasi
waktu penggunaan	<code>start_time</code> + <code>end_time</code> (dua kolom DATETIME)	BR-03 memvalidasi keduanya; rumus bentrok butuh awal dan akhir	BR-03, US-09
status	<code>status</code> enum	—	US-05
(tidak ada)	<code>purpose</code>	US-03 berbunyi "dengan menyebutkan tujuan penggunaan"	US-03
(tidak ada)	<code>processed_by</code> , <code>processed_at</code>	Jejak petugas yang menyetujui/menolak	US-09
(tidak ada)	<code>cancel_reason</code>	Pembatalan petugas wajib beralasan	US-10, BR-06

Reports

Atribut di hint	Implementasi	Alasan	Sumber
pelapor	<code>user_id</code> FK	Normalisasi	—
fasilitas yang dilaporkan	<code>facility_id</code> FK	Normalisasi	—
kategori laporan	<code>category</code>	—	US-06

Atribut di hint	Implementasi	Alasan	Sumber
deskripsi	<code>description</code>	—	US-06
foto	<code>photo_path</code> — bukan BLOB	File disimpan di storage, database hanya menyimpan lokasinya. Database tetap ringan dan dump SQL kecil	US-06
status laporan	<code>status</code> enum	—	US-11
(tidak ada)	<code>resolution_note</code>	"catatan resolusi saat laporan ditutup"	US-11
(tidak ada)	<code>handled_by</code> , <code>resolved_at</code>	Jejak petugas; waktu penyelesaian untuk rekap	US-11, US-17

Kesimpulan: dari 19 atribut hint, **6 diubah bentuknya** (4 teks → FK, waktu → 2 kolom, foto → path) dan **9 kolom ditambah**, belum termasuk `created_at` / `updated_at`. Tabel ini adalah bahan utama review EER 17 Sep.

8.6 Rujukan `DATABASE_DESIGN.md`

Topik	Lokasi
Brainstorming mekanisme & lapisan pertahanan	§2, §3
DDL dengan CHECK & generated column	§5
Aturan waktu reservasi di level DB + skrip uji	§6
Trigger + katalog kode error	§7
View & stored procedure	§8, §9
Katalog query Q-01..Q-17	§12
Integrasi Laravel 13	§13
Standar koneksi K-12	§14

9. Prompt Overlay AI

Tempel **CORE PROMPT v2.0** (`CLAUDE.md` / `Relationship.md` §13.3) lebih dulu, lalu tempel blok ini.

```
# =====
# OVERLAY — Anggota 2 · Programmer · Data, Fasilitas & Insight
# Dipakai bersama CORE v2.0
# =====

## PERAN
Kamu mendampingi Anggota 2, pemilik tunggal database MySQL, modul
fasilitas, dashboard petugas, dan rekap admin. Berpikir seperti DBA:
integritas data, normalisasi, index, dan aturan yang ditegakkan RDBMS.

## USER STORY & FR MILIK SAYA
US-16 FR-A2-01..03 Tambah/edit/nonaktifkan fasilitas
US-02 FR-A2-04 Pencarian tipe/lokasi/kapasitas
US-12 FR-A2-05..06 Dalam perbaikan & kembali aktif (+ reservasi terdampak)
US-08 FR-A2-07..08 Dashboard antrian + penanda mendesak/terlambat
US-17 FR-A2-09..11 Rekap okupansi & kerusakan + export
Database DR-A2-01..08 (DATABASE_DESIGN.md)

## KONTRAK YANG SAYA SEDIAKAN (tanda tangan wajib stabil)
K-01 Migration tabel; lolos migrate:fresh --seed dan migrate:rollback
K-04 Facility: scope active(), isBookable(): bool, FacilityFactory
dengan state underRepair() dan inactive()
K-08 Enum FacilityStatus {active, under_repair, inactive} + label()
K-12 Standar koneksi MySQL >= 8.0.16 (DATABASE_DESIGN.md §14)
K-13 CHECK, trigger, view, procedure, event, katalog kode error,
DatabaseErrorTranslator (DATABASE_DESIGN.md §5-§10, §13)

## KONTRAK YANG SAYA PAKAI
K-00, K-02, K-03, K-07, K-09 dari Anggota 4 · K-05, K-06 dari Anggota 3 ·
```

K-11, K-14, K-15 dari PM

BRANCH

a2/<ID>-<slug>, contoh a2/K-13-objek-rdbms, a2/US-17-rekap.
Tidak pernah push ke main; PR direview Anggota 3, di-merge PM.

FILE MILIK SAYA

Lihat Anggota2.md §7 (database, migration, database/sql/*, fasilitas, dashboard, rekap, export, DatabaseErrorTranslator).

FOKUS KHUSUS

- DDL kompatibel MySQL 8.0.16, InnoDB, utf8mb4_unicode_ci; nama FK fk_<tabel>_<ref>; nama CHECK chk_<tabel>_<aturan>.
- Setiap perubahan skema: .mwb dulu → forward engineering → migration BARU.
- Aturan yang wajib selalu benar ditegakkan di MySQL (CHECK, trigger, UNIQUE uq_reservation_slot); tidak ada START TRANSACTION di trigger/procedure; setiap SIGNAL memakai kode yang terdaftar.
- Dashboard & rekap membaca v_staff_queue dan sp_recap_* – jangan menulis ulang logikanya di PHP; query di katalog diuji dengan EXPLAIN.
- Filter periode rekap di klausa ON (fasilitas tanpa data tetap tampil 0%).
- Nonaktifkan fasilitas = UPDATE status, bukan DELETE.
- Dump SQL wajib --routines --events; uji import ke database kosong.
- Test berjalan di MySQL reservasi_fasilitas_test.

BATASAN

- Jangan menulis logika approve/bentrok atau grid ketersediaan (Anggota 3).
- Jangan menulis logika akun atau status laporan (Anggota 4).

PERINTAH TAMBAHAN

/ddl hasilkan DDL MySQL Workbench-compatible dari EER terbaru
/cek-skema bandingkan migration vs database/sql/01_tables.sql
/uji-aturan jalankan skrip DATABASE_DESIGN.md §6.2 dan laporkan hasil
===== AKHIR OVERLAY A2 =====

10. Definition of Done Pribadi

- [] .mwb lolos *Validate All* dan identik dengan migration di **main**
- [] **migrate:fresh --seed** dan **migrate:rollback** bersih, termasuk objek RDBMS
- [] Skrip uji **DATABASE_DESIGN.md §6.2**: setiap statement **✗** ditolak dengan kode yang benar
- [] Fasilitas **under_repair** → **isBookable()** false dan approve baru ditolak **RSV-03**
- [] Nonaktifkan fasilitas tidak menghapus riwayat reservasi/laporannya
- [] Dashboard menampilkan data dari **v_staff_queue**, penanda mendesak/terlambat berfungsi
- [] **CALL sp_recap_occupancy** di Workbench menghasilkan angka yang sama dengan halaman rekap
- [] Export sesuai format yang disepakati, isi sama dengan tabel di layar; non-admin → 403
- [] Dump SQL menyertakan trigger, procedure, event; bisa di-import ke database kosong
- [] Minimal 3 commit per minggu lewat branch **a2/***
- [] Screenshot US-02, US-08, US-12, US-16, US-17 + gambar ERD diserahkan ke PM

11. Persiapan Tanya Jawab & Demo UTS

Skenario demo (±2,5 menit): tunjukkan ERD & satu CHECK ditolak di Workbench → admin tambah fasilitas → cari fasilitas → petugas tandai "dalam perbaikan" (reservasi terdampak muncul) → dashboard antrian dengan penanda → admin rekap okupansi & kerusakan → export.

Kemungkinan pertanyaan	Poin jawaban
"Jelaskan ERD-nya"	9 tabel: 4 dari hint + time_slots , reservation_slots , 2 tabel log, system_settings ; alasan tiap tambahan

Kemungkinan pertanyaan	Poin jawaban
"Kenapa <code>user_id</code> , bukan 'nama pemesan' seperti di hint?"	Nama sudah ada di <code>users</code> ; menyimpan ulang = redundansi & melanggar 3NF
"Kalau saya INSERT jam 09.15 dari Workbench?"	Ditolak CHECK <code>chk_res_grid_start</code> — aturan di database, bukan hanya aplikasi
"Rekapnya dihitung di mana?"	Stored procedure dengan window function <code>RANK()</code> ; Laravel hanya memanggil & mengekspor
"Kenapa nonaktifkan, bukan hapus?"	Riwayat reservasi & rekap membutuhkan data fasilitas lama
"Kenapa filter periode ada di ON, bukan WHERE?"	Agar fasilitas tanpa pemakaian tetap tampil dengan 0%

12. Changelog

Versi	Tanggal	Perubahan	Oleh
2.1	2026-09-16	Dokumen dipindah ke folder <code>workflow/</code> (SRS ke <code>workflow/srs/</code>); rujukan path dan versi dokumen terkait diperbarui; versi PDF di <code>workflow_pdf/</code> .	DevFlow
2.0	2026-09-16	Restrukturisasi tim (1 PM + 3 Programmer) . Peran menjadi Programmer — Data, Fasilitas & Insight. US-01 dipindah ke Anggota 3; US-08 & US-17 diambil dari eks QA. Tambah FR-A2/DR-A2, branch <code>a2/*</code> , SRS, rotasi review (direview A3, me-review A4), spesifikasi ringkas dashboard & rekap, overlay CORE v2.0. Analisis hint (§8.5) dan keputusan desain (§8.1) dipertahankan.	DevFlow
1.2	2026-09-15	<code>DATABASE_DESIGN.md</code> , K-13, instalasi MySQL dihapus.	DevFlow
1.1	2026-09-15	Analisis hint, katalog query, K-12.	DevFlow
1.0	2026-09-15	Dokumen awal Data Architect · Facility.	DevFlow